МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Геометрический смысл производной и касательная

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Матвей Горбачёв

1 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Матвея Горбачёва

1. Главная идея

В каждой точке, где у функции существует производная, можно провести касательную к её графику. Производная показывает наклон касательной и позволяет численно описать, насколько быстро функция изменяется вблизи этой точки.

Для функции $y = f(x)$ в точке x_0 справедливо:

$$\boxed{f'(x_0) = k = \operatorname{tg}\alpha},$$

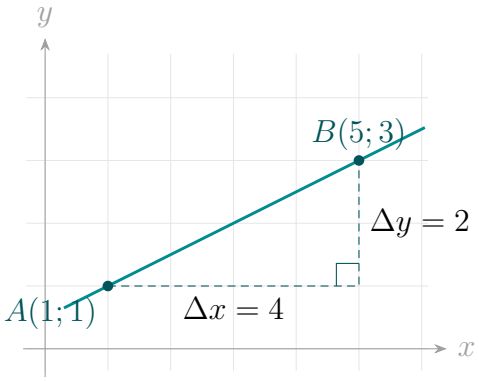
где k — угловой коэффициент касательной, а α — угол её наклона к положительному направлению горизонтальной оси (если касательная не вертикальна).

2. Как найти производную по чертежу

Если на касательной известны две разные точки $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$, то

$$\boxed{f'(x_0) = k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}, \qquad x_1 \neq x_2.$$

Это отношение изменения по вертикали к изменению по горизонтали. Для вычисления удобно брать узловые точки — точки с целочисленными координатами.



$$f'(x_0) = \frac{3-1}{5-1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

3. Знак производной

Условие	**Что показывает наклон касательной**
$f'(x_0) > 0$	Касательная поднимается слева направо.
$f'(x_0) < 0$	Касательная опускается слева направо.
$f'(x_0) = 0$	Касательная горизонтальна.

Проверка знака обязательна. Например, если касательная идёт вниз, а длины катетов равны 3 и 6, то $f'(x_0) = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$.

4. Касательная и уравнение прямой

Для любой невертикальной прямой $y = kx + b$ число k определяет наклон. Если эта прямая касается графика f в точке с абсциссой x_0, то

$$\boxed{f'(x_0) = k.}$$

Если две невертикальные прямые параллельны, их угловые коэффициенты равны.

Пример 1. Касательная задана уравнением

Касательная к графику f в точке x_0 имеет уравнение $y = -3x + 7$. Тогда $f'(x_0) = -3$. Свободный член 7 на величину производной не влияет.

Пример 2. Касательная параллельна прямой

Касательная параллельна прямой $y = 5x - 2$. Следовательно, $f'(x_0) = 5$.

Если касательная параллельна $y = -20$, она горизонтальна, и $f'(x_0) = 0$.

5. График функции и график производной

Перед решением графической задачи установите, какой именно график дан: $y = f(x)$ или $y = f'(x)$. Смысл чтения рисунка различается.

Дан график	**Что искать**
$f(x)$	На участках возрастания $f' > 0$, на участках убывания $f' < 0$, если производная существует.
$f'(x)$	Выше оси Ox: f возрастает; ниже оси Ox: f убывает. Нули f' — возможные точки экстремума.

Тонкость. Из $f'(x_0) = 0$ ещё не следует, что x_0 — точка экстремума. Например, для $f(x) = x^3$ в нуле производная равна нулю, но функция продолжает возрастать. Если знак производной меняется с $+$ на $-$, возникает максимум; с $-$ на $+$ — минимум.

Пример 3. Анализ знаков

Пусть $f'(x) = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Тогда $f'(x) > 0$ при $x < -2$ и $x > 2$, а $f'(x) < 0$ при $-2 < x < 2$. Поэтому f возрастает на $(-\infty; -2)$ и $(2; +\infty)$, убывает на $(-2; 2)$, имеет максимум при $x = -2$ и минимум при $x = 2$.

6. Точка касания: два обязательных условия

Пусть графика функции $y = f(x)$ касается прямая $y = g(x) = kx + b$ в точке с абсциссой x_0. В этой точке совпадают и значения функций, и их наклоны:

$$\boxed{\begin{cases} f'(x_0) = k, \\ f(x_0) = kx_0 + b. \end{cases}}$$

Первое уравнение определяет кандидатов на точку касания. Если кандидатов несколько, второй строкой системы проверяют, какие из них действительно лежат на обеих кривых.

Пример 4. Одна возможная абсцисса

Прямая $y = 6x + b$ касается параболы $f(x) = x^2 + 7x + 1$. Найдём абсциссу касания и b.

$$f'(x) = 2x + 7, \qquad 2x_0 + 7 = 6 \quad \Longrightarrow \quad x_0 = -\frac{1}{2}.$$

Затем сравним значения функций в этой точке:

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{7}{2} + 1 = -\frac{9}{4}, \qquad 6\left(-\frac{1}{2}\right) + b = -3 + b.$$

Откуда $-3 + b = -\frac{9}{4}$, то есть $\boxed{b = \frac{3}{4}}$.

Пример 5. Несколько кандидатов

Проверим касание графика $f(x) = x^3 - 2x^2 - 6x - 4$ прямой $y = -2x - 12$.

$$f'(x) = 3x^2 - 4x - 6, \quad f'(x) = -2 \quad \Longrightarrow \quad 3x^2 - 4x - 4 = 0.$$

Получаем $x_1 = 2$ и $x_2 = -\frac{2}{3}$. Для $x = 2$:

$$f(2) = -16, \qquad -2 \cdot 2 - 12 = -16.$$

Значения совпали. При $x = -\frac{2}{3}$ значения различаются:

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{32}{27}, \qquad -2\left(-\frac{2}{3}\right) - 12 = -\frac{32}{3}.$$

Поэтому прямая касается графика только при $\boxed{x_0 = 2}$.

7. Как найти параметр из условия касания

Иногда неизвестны и абсцисса x_0, и параметр функции. Тогда используйте обе строки системы и решайте её как обычную алгебраическую систему.

Пример 6. Неизвестный коэффициент

Прямая $y = x - 3$ касается параболы $f(x) = ax^2 + 3x - 2$. Найдём a.

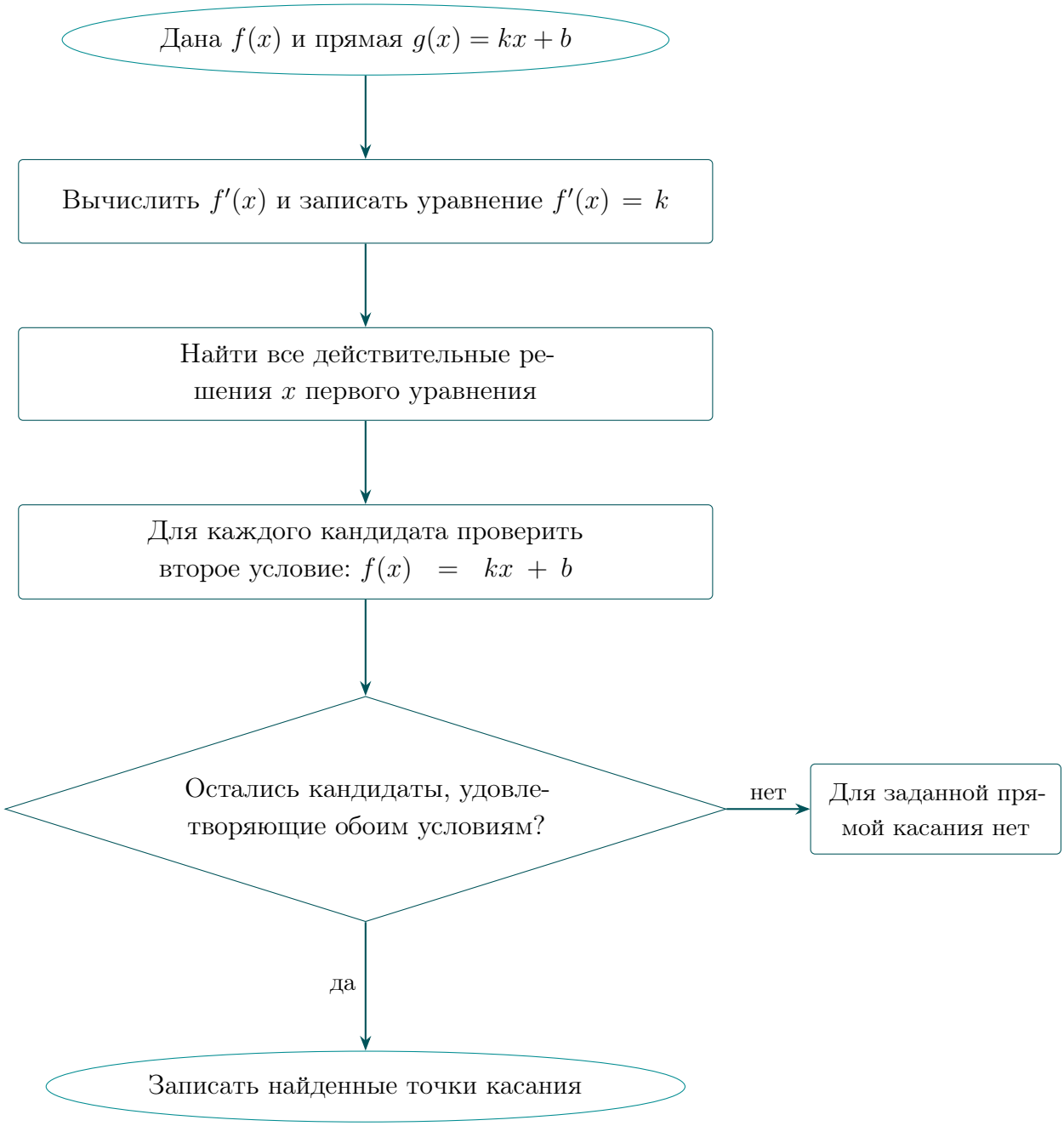
$$\begin{cases} 2ax_0 + 3 = 1, \\ ax_0^2 + 3x_0 - 2 = x_0 - 3. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} ax_0 = -1, \\ ax_0^2 + 2x_0 + 1 = 0. \end{cases}$$

Подставляем $ax_0^2 = (ax_0)x_0 = -x_0$ во вторую строку:

$$-x_0 + 2x_0 + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_0 = -1.$$

Из $ax_0 = -1$ получаем $\boxed{a = 1}$.

Алгоритм: проверка касания прямой и графика



Тренировочный блок (Путь А)

Решите 10 заданий по возрастанию сложности. В задачах на касательную сначала запишите равенство производных, затем при необходимости проверьте совпадение значений функций.

Базовый уровень

1. Касательная к графику $f(x)$ проходит через $A(1;2)$ и $B(5;10)$. Найдите $f'(x_0)$ в точке касания.

2. Касательная проходит через $A(-2;6)$ и $B(4;-3)$. Найдите производную в точке касания.

3. Касательная к графику $f(x)$ проходит через начало координат и точку $M(3;-6)$. Найдите $f'(x_0)$.

Средний уровень

4. Касательная к графику $f(x)$ в точке x_0 параллельна прямой $y = 5x - 7$. Найдите $f'(x_0)$.

5. В точке x_1 касательная проходит через $A(0;2)$ и $B(4;4)$, а в точке x_2 — через $C(-2;5)$ и $D(2;1)$. Найдите $f'(x_1) - f'(x_2)$.

6. Известно, что $f'(x) = x^2 - 9$. Укажите интервалы возрастания и убывания функции и абсциссы её точек максимума и минимума.

7. К графику $f(x) = x^2 + 5x + 2$ проведена касательная, параллельная прямой $y = 3x - 4$. Найдите абсциссу точки касания.

Повышенный уровень

8. Прямая $y = 2x + b$ касается графика $f(x) = x^2 + 4x + 1$. Найдите b.

9. Прямая $y = 2$ касается графика $f(x) = x^3 - 3x$. Найдите абсциссу точки касания.

10. Прямая $y = x - 4$ касается графика $f(x) = ax^2 + 5x - 1$. Найдите коэффициент a.

Ответы

№	Ответ
1	2
2	$-\frac{3}{2}$
3	-2
4	5
5	$\frac{3}{2}$
6	Возрастает на $(-\infty;-3)$ и $(3;+\infty)$, убывает на $(-3;3)$; максимум при $x=-3$, минимум при $x=3$.
7	-1
8	0
9	-1
10	$\frac{4}{3}$

Итоговая памятка

Что известно	Что делать
Две точки касательной	Найти $k=\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ и проверить знак.
Уравнение $y=kx+b$	Взять $f'(x_0)=k$.
Касательная параллельна прямой	Приравнять угловые коэффициенты.
Дан график f'	Использовать знак f' для определения поведения f.
Нужно найти точку касания	Решить $f'(x_0)=k$ и проверить $f(x_0)=kx_0+b$.
Неизвестный параметр	Решить систему из двух условий касания.